不同视觉反馈对笔倾斜输入性能的影响

辛义忠[1)], 刘若男[1)], 李　岩[2)]

[1)] (沈阳工业大学信息科学与工程学院　沈阳　110870)
[2)] (沈阳体育学院体育信息技术系　沈阳　110102)
(xyz@sut.edu.cn)

摘　要: 针对笔倾斜输入过程中存在遮挡、视角错觉和缺乏反馈等问题, 分析了视觉反馈的增加对笔倾斜输入性能的影响. 首先结合笔倾斜的特点设计了图形全跟踪、图形部分跟踪、图形无跟踪、数字全跟踪、数字部分跟踪和数字无跟踪 6 种不同的笔倾斜视觉反馈; 然后通过对比实验考察了经过视觉反馈后, 在直接和间接设备上完成不同角间距的目标选择任务时笔倾斜输入的性能. 实验结果表明, 视觉反馈可以有效地提升目标选择的速度, 而跟踪机制可以有效地提高目标选择的准确度; 图形反馈的速度快于数字反馈; 全跟踪反馈的错误率低于部分跟踪反馈; 在直接设备上完成目标选择任务速度快, 但在间接设备上完成目标选择任务的准确度更高. 最后给出了笔倾斜输入和视觉反馈的使用原则和建议, 对笔式界面中的笔倾斜交互和视觉反馈设计具有指导意义.

关键词: 笔式交互; 笔倾斜; 视觉反馈
中图法分类号: TP391.41

Influence of Different Visual Feedbacks on Pen Tilt Input Performance

Xin Yizhong[1)], Liu Ruonan[1)], and Li Yan[2)]

[1)] (*School of Information Science and Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang*　110870)
[2)] (*Department of Sports Information Technology, Shenyang Sport University, Shenyang*　110102)

Abstract: Occlusion, perspective illusion and lack of real-time visual feedbacks often exist in pen tilt input. In order to improve the pen tilt input, the influence of visual feedbacks on pen tilt input was investigated. First, 6 different visual feedbacks, which are full-tracking graphic visual feedback (FVF), partial-tracking graphic visual feedback (PVF), no-tracking graphic visual feedback (NVF), full-tracking digital visual feedback (DVF), partial-tracking digital visual feedback (DPF), no-tracking digital visual feedback (DNF), were designed. Then a comparative experiment was conducted to explore the influence of different visual feedbacks on pen tilt input performance in target selection tasks with different angular widths and different device types. Results show that visual feedbacks can effectively improve the speed of target selection, while the tracking mechanism can effectively improve the accuracy. Graphic visual feedback performs better than digital visual feedback in selection speed. Full-tracking visual feedback performs better than partial-tracking visual feedback in selection accuracy. Subjects select targets faster with direct input devices, and they commit fewer mistakes with indirect input devices. Finally, the principles and suggestions for pen tilt input and visual feedback uses are given, which provide guidelines for pen tilt interaction and visual feedback designs.

Key words: pen-based interaction; pen tilt; visual feedback

收稿日期: 2016-07-30; 修回日期: 2017-05-26. 基金项目: 国家自然科学基金(61100091); 辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划(LJQ2012007); 教育部留学回国人员科研启动基金([2013]693); 沈阳工业大学青年学术骨干教师培养项目([2011]41); 沈阳工业大学博士科研启动基金项目([2011]30). 辛义忠(1976－), 男, 博士, 副教授, 硕士生导师, CCF 高级会员, 主要研究方向为人机交互、生物特征识别; 刘若男(1992－), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为人机交互; 李　岩(1974－), 女, 硕士, 讲师, 主要研究方向为人机交互.

电子笔由于具有便携、学习周期短、支持直接操作、利于书写绘画等特点，在许多场合受到人们的欢迎，也使得近年来以笔式交互为基础的研究日渐增多[1]. Zhai 等[2]提出一种基于计算机的速写方法——SHARK(速记辅助快速键盘)，它通过简写手势增强了手写笔键盘. SHARK 根据其优化的触笔键盘上的移动模式来定义每个词的缩写符号，提高了速记效率. 文献[3]提出一种基于笔式交互的表格制作方法，通过自适应的字线分离方法实现草图表格到正式表格的转换. 然而，相对于键盘、鼠标等输入设备，传统的电子笔由于仅支持二维的笔迹输入，输入能力相对有限. 为了增强笔尖输入能力，研究人员在交互设计中引入了笔的压力、笔倾斜角、笔旋转角和笔方位角等其他输入模式，以提高笔的输入带宽和交互效果[4].

在笔式交互过程中增加笔的倾斜输入可以提高笔式设备的输入能力[5]. 然而，未见研究考察笔倾斜输入在直接设备和间接设备上性能的差异. 在直接设备上使用笔倾斜输入时，笔身的倾斜程度可以实时地被使用者观察到，但屏幕上当前被操作的内容却容易被手和笔遮挡；而在间接设备上使用笔倾斜输入时，笔身的倾斜程度不能实时被使用者看到，只能通过握笔的手在使用过程中感知得到，但屏幕上当前被操作的内容却不会被遮挡. 因此在使用笔倾斜作为输入的过程中，所使用的笔式设备类型不同，交互性能可能受到影响. 另一方面，在直接设备上，虽然笔的倾斜可以被使用者实时看到，但由于屏幕倾斜程度和使用者视角的原因，笔的实际倾斜角度和通过观察判断得到的笔倾斜角度会存在差别，甚至有时会产生错觉. 文献[6]的研究结果表明，为使用者提供视觉反馈会提高笔压输入的性能. 然而，尚未见到为笔倾斜输入提供视觉反馈是否会改善交互性能方面的文献，特别是对于直接和间接设备来说，引入笔倾斜视觉反馈的必要性和效果尚未被系统地考察. 鉴于此，本文分析对比直接设备和间接设备下笔倾斜输入的性能，考察不同角间距下用户使用笔倾斜输入的能力，并考察不同视觉反馈对操作性能的影响，根据实验结果给出基于笔倾斜输入的交互设计原则和建议.

1 相关工作

1.1 视觉反馈

视觉反馈的引入可以在一定程度上提高用户的操作性能. Saunders 等[7]使用连续的视觉反馈来控制快速运动，受试者佩戴快门眼镜并通过虚拟的视觉反馈来显示受试者的手动工作区，同时 OPTOTRAK 3020 系统会跟踪红外标记；实验结果表明，人类大脑借助视觉反馈可以控制物体的快速运动. Matassa 等[8]为歌手提供一个带有视觉反馈的交互式系统，使其演唱效果更好. 为了给三维手势的设计提出指导方法，Delamare 等[9]在设备上增加了视觉反馈.

在医学领域，Inoue 等[10]通过实验研究了人类大脑的视觉反馈对实验者处理手部动作的影响，将 6 个红色发光二极管(LED)以及中心有 1 个绿色发光二极管的目标板放置在受试者的前面，并要求受试者注视 LED 灯，实验分别在有视觉反馈和无视觉反馈的情况下考察实验者手部动作的控制能力. 实验结果表明，人类大脑在有视觉反馈的情况下，对手部动作处理的性能明显好于没有视觉反馈的情况.

在笔式交互领域，有研究者将视觉反馈结合到笔压输入技术中. Ramos 等[6]利用离散化的笔压完成目标选择任务，分析在这个过程中给用户提供 2 种视觉反馈时对笔压输入性能的影响；结果显示，适当的视觉反馈能够使用户更快、更准确地完成任务.

1.2 笔倾斜输入

早期对倾斜的研究主要集中在设备的倾斜上. Rekimoto[11]提出一种在小屏幕设备上使用倾斜变量作为输入的交互技术，通过建立交互命令来控制导航菜单、地图和三维场景. 在操作的过程中，只需要一只手握住并利用倾斜来控制装置，使得这种设备对现场工作人员特别有用. Wigdor 等[12]提出一种被叫做 TiltText 的技术，能够利用预先定义的 4 个方向来倾斜设备，以实现辅助文本输入.

为提高触控板在笔式用户界面当中的刺激响应相容性，Tian 等[13]提出带有三维视觉反馈的动态倾斜光标，并在重复菜单选择以及特定标记菜单选择实验中考察倾斜光标的性能；实验结果表明，倾斜光标在特定标记菜单选择任务中性能最好. 在此基础上，Tian 等[14]提出了 Tilt Menu 技术，将圆形菜单分割成 4，8 和 12 个扇形区域，分别使用笔的不同参数选择不同大小的扇形区域；实验结果显示，用户使用倾斜角操作优于笔的其他参数操作，并且在扇形区域为 4，8 时的操作性能更好. 上述文献以笔倾斜光标的方向为用户提供视觉反馈，

并在此基础上设计了倾斜菜单, 这种三维视觉反馈的动态倾斜光标支持无笔尖移动下的单手目标选择, 为新型用户界面的菜单设计提供了可能. 另外, Tian 等[15]在笔倾斜的基础上设计了 3 个实验对笔尾姿态进行了考察, 区别有意与无意的笔尾倾斜姿态; 结果表明, 有意的笔尾倾斜范围大于 201°, 倾斜速度高于 301°/s.

1.3　直接与间接反馈

Forlines 等[16]考察了用户在直接与间接触觉反馈下进行点击和交叉选择任务时的操作性能, 结果显示, 对于交叉选择任务, 直接输入的性能明显优于间接输入, 但 2 种输入的性能在点击任务上基本一致. 提供触觉反馈提高了用户在进行点击和交叉选择任务时的操作性能. 为明确间接触摸点击任务的影响因素, Gilliot 等[17]分别在有视觉反馈和无视觉反馈的情况下考察用户操作不同输入设备大小时的性能特点, 结果显示, 提供视觉反馈可提高操作性能; 输入设备的纵横比对操作性能的影响并不十分显著. 在医疗康复方面, Khademi 等[18]对比考察了中风患者在直接和间接设备上的临床评估效果, 结果显示, 中风患者在直接设备上的复原效果更好.

上述文献虽然研究了视觉反馈和笔倾斜输入, 但是很少考察视觉反馈的不同类型以及对笔倾斜输入的影响, 也很少对比直接设备和间接设备上视觉反馈的性能特点. 本文将通过实证手段, 设计并展开 6 种视觉反馈的对比实验, 分别在直接和间接设备上考察视觉反馈对笔倾斜输入性能的影响; 并给出针对笔倾斜输入的交互设计建议, 为笔式界面设计提供一定的参考依据.

2　实　验

2.1　实验者和实验设备

本文一共邀请 12 名实验者(6 男 6 女)参加实验, 他们的年龄在 18~64 岁(平均年龄为 32.33 岁, 标准偏差为 13.29 岁), 视力均在正常范围或校正后正常. 为保证实验条件和过程的一致性, 所招募的实验者都以右手为惯用手.

实验中使用的直接和间接笔式交互设备分别是 Wacom Cintiq 21UX 交互式数位屏和 Wacom Intuos 3 交互式数位板, 如图 1 所示. 在实验过程中, Wacom Cintiq 21UX 被用做显示器进行显示输出. 2 种设备都配有相同型号随机附带的等轴距笔尖无线电子笔, 在 2 种设备上倾斜时, 该笔倾斜的角度可以被设备检测到. 理论上, 设备可支持的笔倾斜角度为 0°~90°, 90°倾斜角意味着笔身与数位屏或数位板的表面垂直; 然而, 实际上设备能够准确稳定检测出的笔倾斜角度为 30°~90°. 这是因为笔尖一般呈锥形, 当笔的倾斜小于一定度数时, 笔尖部将与数位屏或数位板的表面失去接触, 使得笔的倾斜角不再能被顺利读出. 为了保证实验过程的正确性, 0°~29°的倾斜角在实验过程中被屏蔽掉而不被采集和记录. 另外, 为了考察笔向左侧倾斜和向右侧倾斜的区别, 实验借助笔的方位角值将笔的倾斜角值域区间扩展为[30°,150°]: 当笔的方位角在[0°,180°]时, 倾斜角的值域区间是[30°,90°]; 当笔的方位角在[181°,359°]时, 倾斜角的值域区间是[91°,150°]. 实验程序基于 Java 语言开发, 运行于安装了 Windows 7 操作系统的 PC 机(酷睿 2 2.13 GHz CPU). 交互式数位屏的分辨率被设置为 1280×1024, dpi 为 96.



图 1　实验设备

2.2　实验设计和过程

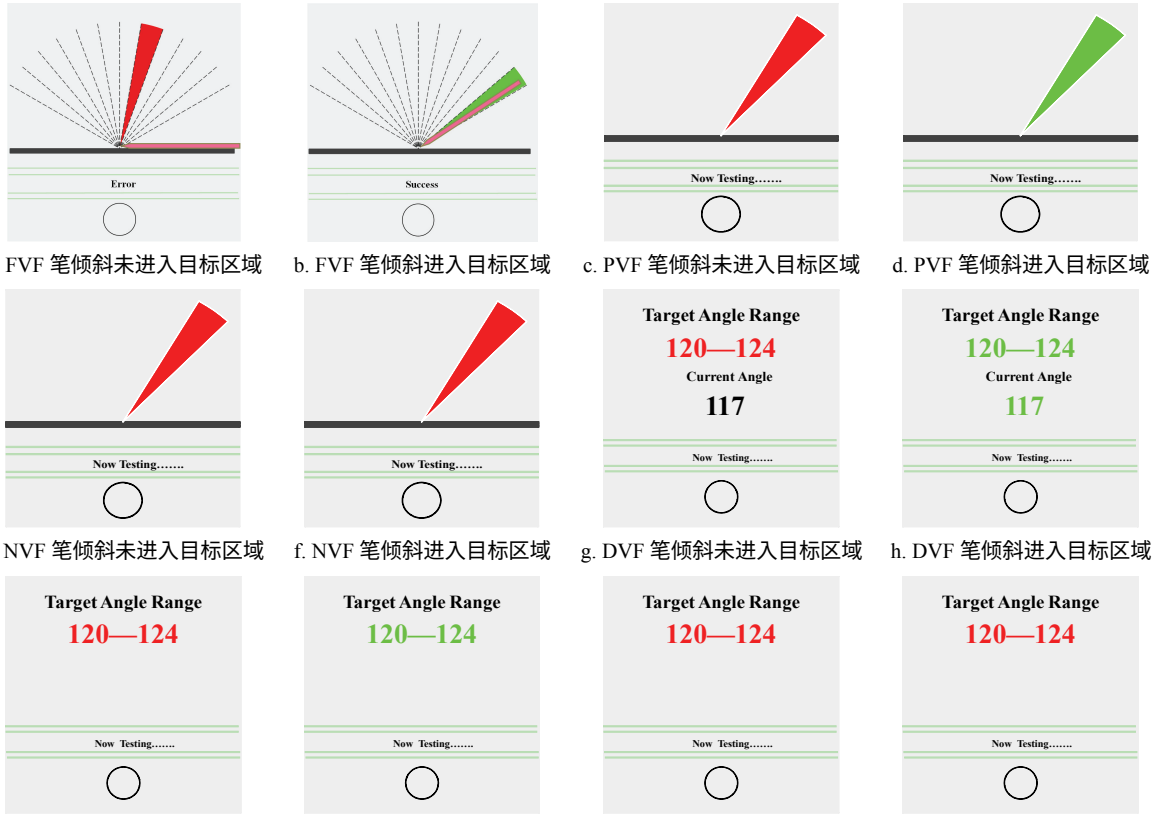
实验者首先使用笔做些简单的点击和拖拽操作, 以了解笔式设备的功能; 然后, 进行 5~10 min 的预热练习, 以熟悉实验要求和实验步骤; 当实验者已经了解实验并做好充分准备后, 实验正式开始并记录实验相关数据, 预热练习部分的数据不被采集.

实验者坐在水平放置的 Wacom Cintiq 21UX 交互式数位屏前面, 数位屏放置高度能让实验者舒服地进行操作. 实验程序界面分 3 个区域: 上方是视觉反馈区域, 中间是结果区域, 下方是圆形的输入区域. 倾斜角值域区间被划分为 4 种不同的角宽度(5°,10°,20°,30°), 代表不同的任务难度. 实验者需要将笔尖放入圆形输入区中, 当笔尖与设备的表面接触时实验开始, 实验者调整笔的倾斜角到指定的目标角度区间, 并通过快速地抬起笔来

选择该目标以完成一次试验. 如果实验者正确选中了目标, 结果区域会显示“Success”; 如果没有选中目标便抬起了笔, 结果区域会显示“Error”, 并给出一个“叮”的提示声音.

为了考察视觉反馈对笔倾斜输入的影响, 实验中设计了图形视觉反馈和数字视觉反馈; 这些反馈又被按照是否跟踪笔的实时倾斜程度而分别被细分为全跟踪、部分跟踪和无跟踪的反馈形式. 因此, 共设计了 6 种不同形式的视觉反馈: 图形全跟踪视觉反馈、图形部分跟踪视觉反馈、图形无跟踪视觉反馈、数字全跟踪视觉反馈、数字部分跟踪视觉反馈和数字无跟踪视觉反馈.

图形全跟踪视觉反馈(full-tracking graphic visual feedback, FVF)提供笔倾斜连续变化的实时跟踪视觉反馈, 在实验界面中会有一个条状的虚拟光标实时指示着笔当前所处的倾斜角度. 调整笔的倾斜角, 虚拟光标会随之转动, 整个倾斜角的值域区间被用虚线按照实验所给定的角间距划分, 目标角区间用红色高亮显示, 如图 2a 所示. 当笔被实验者倾斜并带动虚拟光标进入目标角区间内, 目标角区间的颜色会从红色变成绿色, 如图 2b 所示. 图形部分跟踪视觉反馈(partial-tracking graphic visual feedback, PVF)不提供笔倾斜角连续变化的实时跟踪视觉反馈, 实验界面中没有虚拟光标, 目标角区间仍然以红色高亮显示, 如图 2c 所示. 当实验者倾斜笔进入目标角区间内时, 目标角区间同样也会从红色变为绿色, 如图 2d 所示. 图形无跟踪视觉反馈(no-tracking graphic visual feedback, NVF)不提供笔倾斜角连续变化的实时跟踪视觉反馈, 实验界面中也没有虚拟光标, 目标角区间仍然以红色高亮显示, 如图 2e 所示. 然而, 即使实验者倾斜笔进入目标角区间内时, 目标角区间的颜色也一直保持红色而不会变色, 如图 2f 所示. 数字全跟踪视觉反馈(full-tracking digital visual feedback, DVF)提供笔倾斜连续变化的实时跟踪视觉反馈, 在实验界面中会有一个数字实时标示着当前的笔倾斜角度, 调整笔的倾斜角数字会随之变化, 目标角区间标示数字用红色高亮显示, 如图 2g 所示. 当笔倾斜角在目标角度区间之内时, 红色的目标角区间标示数字和黑色的实时笔倾斜角度标示数字均会变成绿色, 如图 2h 所示. 数字部分跟踪视觉反馈(partial-tracking digital visual feedback, DPF)不提供笔倾斜角连续变化的实时跟踪视觉反馈, 实验界面中没有标示当前笔倾斜角的



a. FVF 笔倾斜未进入目标区域 b. FVF 笔倾斜进入目标区域 c. PVF 笔倾斜未进入目标区域 d. PVF 笔倾斜进入目标区域

e. NVF 笔倾斜未进入目标区域 f. NVF 笔倾斜进入目标区域 g. DVF 笔倾斜未进入目标区域 h. DVF 笔倾斜进入目标区域

i. DPF 笔倾斜未进入目标区域 j. DPF 笔倾斜进入目标区域 k. DNF 笔倾斜未进入目标区域 l. DNF 笔倾斜进入目标区域

图 2 实验界面及视觉反馈效果

数字, 目标角区间标示数字仍然以红色高亮显示, 如图 2i 所示. 当实验者倾斜笔进入目标角区间之内时, 红色的目标角区间标示数字也会变成绿色, 如图 2j 所示. 数字无跟踪视觉反馈(no-tracking digital visual feedback, DNF)不提供笔倾斜角连续变化的实时跟踪视觉反馈, 实验界面中没有标示当前笔倾斜角的数字, 目标角区间标示数字仍然以红色高亮显示, 如图 2k 所示. 然而, 即使实验者倾斜笔进入目标角区间之内时, 目标角区间的标示数字也一直保持红色而不会变色, 如图 2l 所示.

本文实验采用组内可重复度量的全因素方案设计, 自变量由设备类型(直接和间接)、视觉反馈类型(FVF, PVF, NVF, DVF, DPF 和 DNF)、角间距(5°, 10°, 20°和 30°)、目标倾斜角(35°, 57°, 79°, 101°, 123°和 145°)组成, 目标出现的顺序按照拉丁方平衡, 以消除由于顺序原因对实验数据所造成的影响. 为了考察学习效果, 每个实验者需要完成 6 组顺序随机的实验. 每完成一次不同因素组合的实验任务被称为一次试验, 总的试验次数为 12 人×2 种设备×6 种视觉反馈×4 种角间距×6 个目标倾斜角×6 组×2 次重复=41472 次试验.

3　实验结果

3.1　选择时间

选择时间(selection time, ST)是指从用户将笔尖接触到圆形输入区并开始倾斜笔到实验者抬起笔确认目标选择的时间间隔, 反映的是目标选择操作的速度性能.

重复度量方差分析发现, 视觉反馈对 ST 的 F-检验统计量 $F_{5,55}$=719.485(p<0.001). 即统计量结果在显著性水平为 0.001 时明显大于 1, 表明视觉反馈对 ST 存在显著性影响. 而设备类型×视觉反馈对 ST 的 F-检验统计量 $F_{5,55}$=440.591(p<0.001), 表明设备类型×视觉反馈对 ST 存在显著的交互影响. 即设备类型的改变会影响到视觉反馈对 ST 的影响程度; 相应地, 视觉反馈的改变会影响到设备类型对 ST 的影响程度, 如图 3 所示.

在图形视觉反馈和数字视觉反馈中, 实验者都是在无跟踪视觉反馈时完成目标选择任务所花费的时间最短. 这个结果似乎与常识的理解不符, 然而通过观察实验者的实验过程可知, 这个结果是正确而且合情合理的. 当不提供视觉反馈时, 实验者没有其他手段可借助, 只能靠自己天生固有

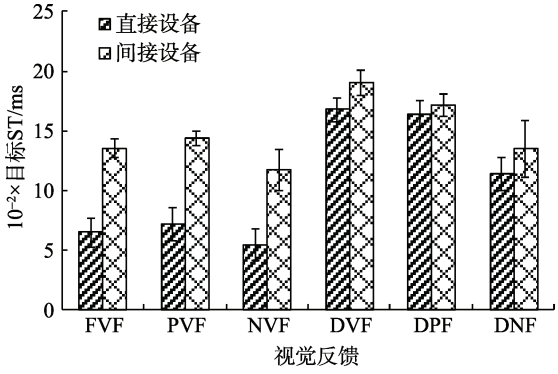


图 3　不同设备类型和视觉反馈下的平均目标 ST

的笔倾斜程度判断力去选择目标, 不再关注是否有反馈机制指导自己完成目标选择, 也减少了调整笔倾斜程度的时间花费, 因此在无跟踪视觉反馈的情况下, 目标 ST 非常少. 提供部分跟踪图形视觉反馈的情况下, 实验者选择目标的时间比全跟踪图形反馈下的目标 ST 长, 表明提供笔倾斜的全跟踪图形视觉反馈有效地改善了目标选择的速度, 但部分跟踪数字视觉反馈的目标 ST 却比全跟踪数字视觉反馈的目标 ST 短. 针对实验者的问卷调查结果表明, 在部分跟踪数字视觉反馈的情况下, 由于不提供实时的笔倾斜角度, 实验者只需任意倾斜笔直到目标角区间变绿, 缩短了 ST; 同时, 在图形视觉反馈下所花费的目标 ST 要小于提供数字视觉反馈所花费的目标 ST, 且直接设备下各视觉反馈的目标 ST 均小于间接设备下各视觉反馈的目标 ST.

重复度量方差分析显示, 角间距($F_{3,33}$=3.355, p<0.001), 设备类型($F_{1,11}$=1305.585, p<0.001)均对 ST 有显著影响, 设备类型×角间距($F_{3,33}$=74.176, p<0.001)对 ST 有显著的交互影响, 如图 4 所示.

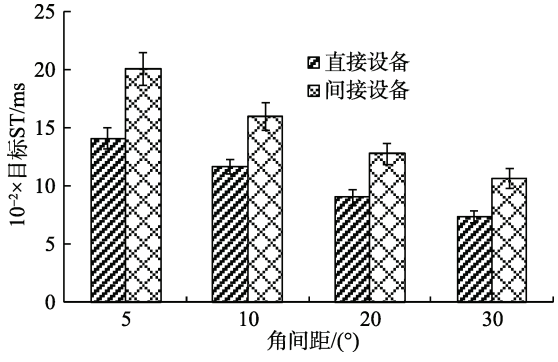


图 4　不同设备类型和角间距下的平均目标 ST

用户在直接设备上选择不同角间距目标所花费的目标 ST 明显短于在间接设备上选择不同角间距目标所花费的目标 ST, 且随着角间距的增加, 目标 ST 明显下降. 造成这种结果的一个可能原因

是：在直接设备上，实验者不仅能够看到屏幕上笔倾斜程度的视觉反馈，还能看到笔身的实际转动情况，从而促进实验者可以更快地在直接设备上选中给定的目标.

设备类型×实验组号($F_{5,55}$=10.289，p<0.001)对 ST 有显著的交互影响，实验组号($F_{5,55}$=24.464，p<0.001)对 ST 有显著影响，如图 5 所示，表明实验者利用笔的倾斜在直接设备与间接设备上完成目标选择任务时，时间上均具有学习效果，这种学习效果在第 2 组实验中体现明显. 实验结束后对实验者进行的问卷调查结果表明，此时实验者疲劳程度增强，但一段时间后，实验者已经适应这种疲劳程度，目标 ST 再次缩短.

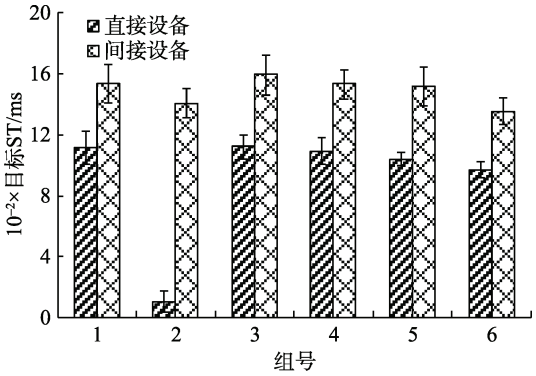


图 5 不同设备类型和实验组号下的平均目标 ST

分别对直接设备与间接设备下的角间距与目标倾斜角做进一步的回归分析发现：2 种设备下的角间距×目标倾斜角在 ST 上均符合 $ST = a \times W^b$ 的幂指数关系. 其中，W 为角间距；a，b 为经验常数，它们依赖于具体的指点设备的物理特性，以及操作人员和环境等因素. 直接/间接设备下角间距和目标倾斜角的平均 ST 如图 6~7 所示.

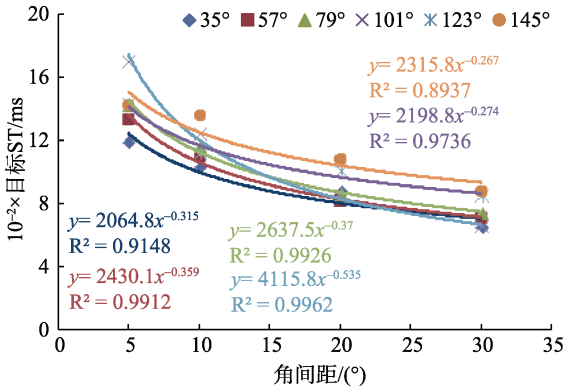


图 6 直接设备下角间距和目标倾斜角的平均 ST

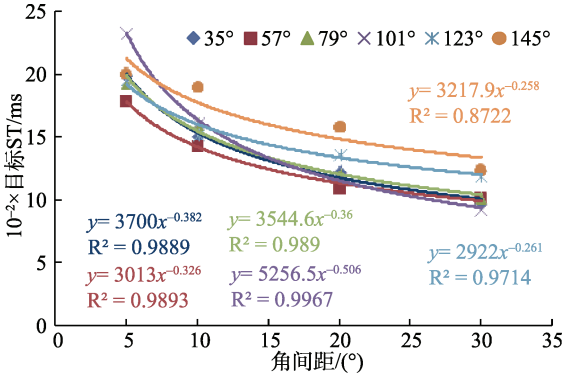


图 7 间接设备下角间距和目标倾斜角的平均 ST

重复度量方差分析发现：直接设备下的目标倾斜角($F_{5,55}$=21.822，p<0.001)，间接设备下的目标倾斜角($F_{5,55}$=29.053，p<0.001)均对 ST 有显著影响；同时，直接设备下的角间距×目标倾斜角($F_{15,165}$=12.745，p<0.001)，间接设备下的角间距×目标倾斜角($F_{15,165}$=10.903，p<0.001)，均对 ST 有显著的交互影响. 实验结果表明：使用直接设备的情况下，目标倾斜角为 35°时，实验者的目标 ST 时最短，目标倾斜角为 145°时，目标 ST 最长；使用间接设备的情况下，目标倾斜角为 57°时，实验者的目标 ST 时最短，目标倾斜角为 145°时，目标 ST 最长. 对实验者的问卷调查结果表明，当目标倾斜角度为 35°时，由于手部结构和握笔姿势的影响，在向 35°倾斜笔身的过程中，笔身运动会被手阻挡.

角间距×视觉反馈($F_{15,165}$=28.602，p<0.001)对选择时间有显著的交互影响，如图 8 所示.

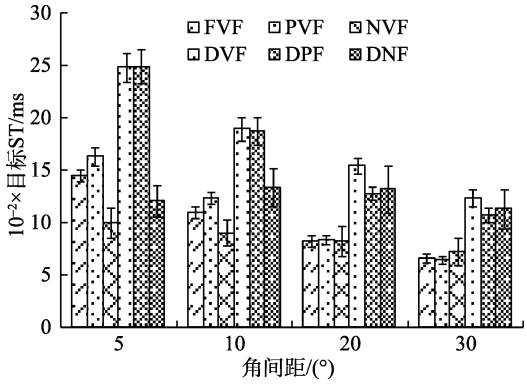


图 8 不同角间距和视觉反馈下的平均目标 ST

成对比较分析表明：随着角间距的增加，目标 ST 降低，且角间距的增加导致无跟踪视觉反馈的目标 ST 明显接近于提供跟踪的视觉反馈的目标 ST，表明角间距增加到一定范围时，实验者依赖视觉反馈选择目标的程度降低.

3.2　错误率

如果实验者在笔的倾斜角没有进入目标角区间之内时抬起笔并完成目标选择，则被记为出现一次目标选择错误. 相应地，错误率是指出现目标选择错误的试验数量与全部试验总数的比，错误率反映的是目标选择操作的准确度性能.

重复度量方差分析发现：视觉反馈($F_{5,55}$=1028.256, p<0.001)对错误率有显著影响，设备类型×视觉反馈($F_{5,55}$=0.285, p=0.593)对错误率没有显著的交互影响，如图 9 所示.

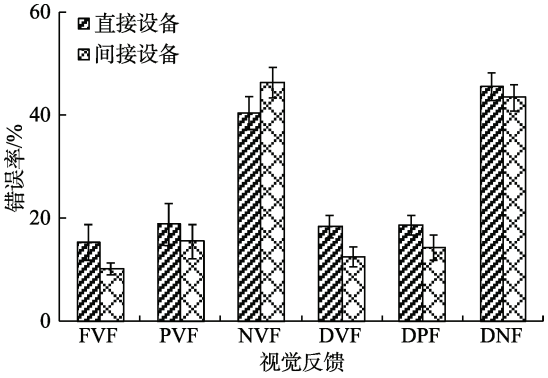


图 9　不同设备类型和视觉反馈下的目标选择错误率

图形视觉反馈和数字视觉反馈中，实验者在无跟踪视觉反馈时完成目标选择任务的错误率远高于提供全跟踪和部分跟踪视觉反馈时的错误率，说明实验者在不借助视觉反馈的情况下，很难通过倾斜笔来准确完成目标选择任务. 在不提供笔倾斜程度跟踪的视觉反馈时，实验者只能通过直觉和对笔倾斜程度的判断力来完成实验，因此这种情况下反映了实验者固有的对笔倾斜的控制能力，表明用户需要被提供视觉反馈以有效改善任务完成的准确度.

从图 3 可以看出，在平均目标 ST 上，FVF 和 PVF 的值都小于 DVF 和 DPF 的值，表明图形视觉反馈在时间指标上要优于数字视觉反馈. 从图 9 可以看出，在平均目标选择错误率上，FVF 和 DVF 的值都要小于 PVF 和 DPF 的值，表明全跟踪视觉反馈在错误率指标上要优于部分跟踪视觉反馈. 可见，图形视觉反馈可以有效地提升目标选择的速度，而全跟踪视觉反馈可以有效地提高目标选择的准确度，FVF 在速度和准确度上具有最优的综合性能.

重复度量方差分析显示，角间距($F_{3,33}$=51.111, p<0.001)、设备类型($F_{1,11}$=34.237, p<0.001)对于错误率有显著的影响，设备类型×角间距($F_{3,33}$=14.326, p<0.001)对错误率有显著的交互影响，如图 10 所示.

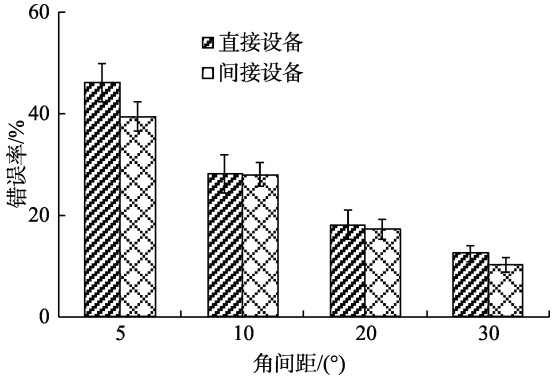


图 10　不同设备类型和角间距下的目标选择错误率

用户在直接设备上倾斜笔进行目标选择所出现的错误率要多于在间接设备上倾斜笔进行目标选择所出现的错误率，这与 ST 性能指标的结果相反. 造成这种结果的一个可能原因是，在直接设备上由于手和笔对目标有时会产生遮挡，从而影响了实验者顺利地完成目标选择. 可见，对于直接设备，视觉反馈的引入虽然可以有效地提高笔倾斜操作的速度性能，但仍旧不能消除由于手和笔对操作内容的遮挡而导致的目标选择准确率下降的影响；另一方面，对于间接设备，视觉反馈的引入可以显著地提高笔倾斜操作的准确率性能，但由于使用间接设备的过程中，笔的倾斜程度仅通过视觉反馈看到，因此在操作速度上仍然赶不上直接设备.

重复度量方差分析发现：设备类型×实验组号($F_{5,55}$=0.012, p=0.913)对于错误率没有显著的交互影响，实验组号($F_{5,55}$=5.632, p<0.001)对错误率有显著性影响，如图 11 所示. 表明实验者使用倾斜角完成目标选择任务在速度上具有学习效果，意味着随着试验次数的增加，使用者可以更好地掌握倾斜角选择技术，所出现的错误率会逐渐下降. 这种学习效果在第 4 组实验中体现明显，但随着实验组数的继续增加，这种学习效果不再出现，甚至出现了错误率增加的情况. 出现这种情况的一个可能原因是，实验者完成的任务数量过多，产生了疲劳感，完成目标选择任务的质量下降；另外，当完成一定数量的实验任务后，心理上对于是否能够准确完成实验的在乎程度下降，在一定程度上也会对错误率产生影响.

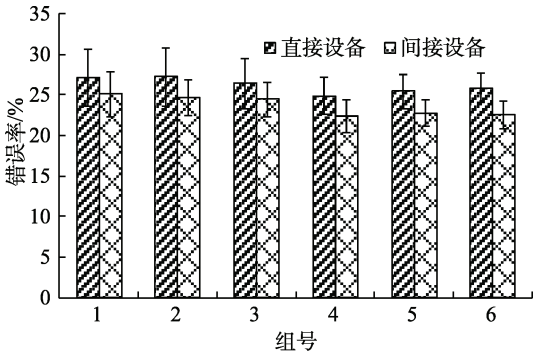


图 11 不同设备类型和实验组号下的目标选择错误率

角间距×视觉反馈($F_{15,165}$=158.210, p<0.001)对错误率有显著的交互影响, 如图 12 所示.

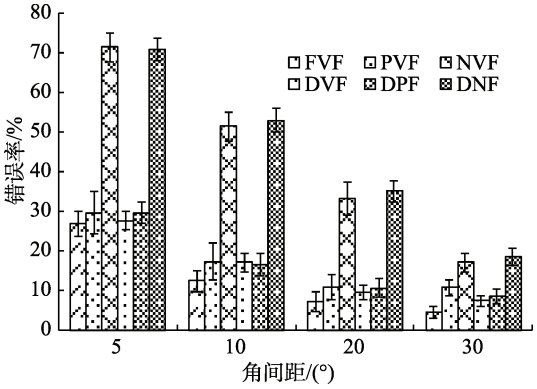


图 12 不同角间距和视觉反馈下的目标选择错误率

成对比较分析表明, 随着角间距的增加, 目标选择的错误率明显降低, 表明角间距的增加导致任务困难程度的减少, 用户可以更好地使用笔倾斜技术来完成操作任务. 特别是对于不提供视觉反馈的情况下, 随着角间距的增加, 操作的准确性明显改善. 同时, 当角间距增加到 30°时, 在不提供视觉反馈的情况下, 实验者完成目标选择任务时的错误率均小于 20%. 这一结果说明, 当角间距大于 30°时, 实验者基本可以不借助视觉反馈通过倾斜笔来完成目标选择任务.

3.3 主观评价

实验者在完成实验后, 被要求对实验过程中提供的视觉反馈进行评价. 评价内容包括借助 6 种不同类型的视觉反馈在 2 种设备下进行目标选择时, 实验者感受的困难度、疲劳度、压力度以及不喜好度. 主观评价按照 7 级里克特量表设计. 困难度是指借助某一类型的视觉反馈, 完成相应目标选择任务时的困难程度, 1 表示最容易, 7 表示最困难; 疲劳度指完成相应目标选择任务时的疲劳感程度, 1 表示不疲劳, 7 表示最疲劳; 压力度指顺利完成任务时的心理压力感, 1 表示没有心理压力, 7 表示心理压力最大, 不喜好度用来衡量对某一种视觉反馈的偏爱程度, 1 表示最喜欢, 7 表示最不喜欢. 综合指标按照这 4 项评价值的平均值来考察, 值越小评价结果越积极. 直接设备下视觉反馈的主观评价如表 1 所示, 间接设备下视觉反馈的主观评价如表 2 所示.

表 1 直接设备下视觉反馈的主观评价表

	困难度	疲劳度	压力度	不喜好度	综合指标
FVF	2.000	2.083	2.083	1.250	1.854
PVF	3.167	3.167	2.750	2.583	2.917
NVF	5.083	4.000	4.583	4.500	4.542
DVF	2.500	2.500	2.667	2.250	2.479
DPF	3.583	3.750	2.917	3.417	3.417
DNF	5.083	4.083	4.583	5.333	4.771

表 2 间接设备下视觉反馈的主观评价表

	困难度	疲劳度	压力度	不喜好度	综合指标
FVF	2.250	2.667	2.250	1.750	2.230
PVF	3.412	3.583	3.000	2.667	3.167
NVF	5.167	4.083	4.083	4.333	4.417
DVF	2.917	3.000	2.667	2.333	2.730
DPF	4.083	3.583	3.583	3.000	3.562
DNF	5.500	4.667	4.750	5.167	5.021

直接设备下的图形视觉反馈和数字视觉反馈的综合主观指标值分别是 3.104 和 3.556, 间接设备下的图形视觉反馈和数字视觉反馈的综合主观指标值分别是 3.271 和 3.771, 表明实验者更青睐于直接设备下的图形视觉反馈. 直接设备下的全跟踪、部分跟踪和无跟踪视觉反馈的综合主观指标值分别为 2.167, 3.167 和 4.657, 间接设备下的全跟踪、部分跟踪和无跟踪视觉反馈的综合主观指标值分别为 2.480, 3.364 和 4.719, 表明直接设备下的全跟踪视觉反馈更受实验者欢迎. FVF 在 6 种视觉反馈中获得了最高的评价, 而 DNF 获得了最低的评价, 需要注意的是, 间接设备下的无跟踪图形视觉反馈的综合指标值却高于直接设备, 针对这一结果实验者表示, 在无跟踪图形视觉反馈时, 由于必须通过所给目标位置判断笔倾斜的角度, 导致在直接设备倾斜笔的过程中可能会受笔和手的遮挡无法准确判断倾斜位置, 而间接设备下操作时可以避免遮挡问题.

3.4 综合性能

为了综合地考查视觉反馈的 ST、准确率及用户

主观评价等性能指标, 利用“归一化”方法对原始数据进行线性变换, 将其结果分别映射到[0,1]的值域区间, 为了避免主观指标对性能度量的过度影响, 采用 2 轮问询的德尔菲-专家规定程序调查法对各性能指标进行加权平均(权值分别是 0.4, 0.4, 0.2)得到综合性能表, 如表 3~4 所示. 综合指标的值越小, 综合性能越好.

表 3　直接设备下视觉反馈的综合性能表

	平均 ST/ms	错误率/%	主观评价	综合指标
FVF	648.120	15.350	1.854	0.003 6
PVF	717.494	18.899	2.917	0.180 8
NVF	545.512	40.471	4.542	0.515 6
DVF	1 676.230	18.361	2.479	0.482 4
DPF	1 640.943	18.650	3.417	0.538 4
DNF	1 138.813	45.511	4.771	0.809 2

表 4　间接设备下视觉反馈的综合性能表

	平均 ST/ms	错误率/%	主观评价	综合指标
FVF	1 354.130	10.249	2.230	0.100 0
PVF	1 441.146	15.576	3.167	0.269 8
NVF	1 172.764	46.325	4.417	0.556 8
DVF	1 899.397	12.616	2.730	0.462 2
DPF	1 713.531	14.316	3.562	0.438 2
DNF	1 348.771	43.429	5.021	0.664 4

结果表明, 全跟踪图形视觉反馈在直接和间接设备上的性能均最优, 其次是部分跟踪的图形视觉反馈, 无跟踪的数字视觉反馈无论在直接设备还是间接设备上性能均最差.

4　讨　论

4.1　倾斜角值域区间的离散化

将连续的笔倾斜值域区间离散化后使用的现象非常普遍, 例如, 把笔的倾斜角值域区间划分成若干个子区间, 每个子区间代表一种操作命令, 用户可以将笔倾斜控制在不同的子区间内来触发不同的命令. 然而, 笔倾斜值域区间的离散化一直是一个棘手的问题, 在离散化过程中若值域区间被划分得过细, 用户操作起来很困难, 容易出错; 而若划分得过宽, 则值域区间又不能被高效地使用.

本文的实验结果表明, 当角间距等于 20°时, 实验者可以较好地完成倾斜目标选择任务, 意味着以 20°的间隔离散倾斜角值域区间可以满足用户的倾斜操作要求; 当角间距大于 30°时, 用户甚至可以不依赖视觉反馈来完成目标选择任务; 而当角间距小于 5°时, 用户完成倾斜目标选择的错误率过高, 很难完成实验任务. 可见, 如果需要对笔倾斜角的值域区间进行离散化, 建议离散的角间距大于或等于 20°.

4.2　视觉反馈对操作性能的影响

视觉反馈对于提高笔倾斜目标选择的速度和准确度起到了重要的影响. 在不提供笔倾斜程度实时跟踪视觉反馈的情况下, 目标选择的错误率相当高, 表明不借助视觉反馈完成倾斜操作的难度很大. 从任务完成的情况来看, 全跟踪图形视觉反馈保证了任务能够又快又准的完成, 展示出了最优的综合性能, 也获得了用户最高的主观评价; 全跟踪图形和全跟踪数字视觉反馈均保证了目标选择平均错误率小于 15%; 部分跟踪的视觉反馈也保障了用户可以较好地完成目标选择任务, 错误率普遍小于 20%. 部分跟踪的数字视觉反馈在目标 ST 上低于全跟踪的数字视觉反馈, 造成这一结果的原因可能是操作部分跟踪数字视觉反馈时, 由于不提供实时的笔倾斜角度, 实验者无需根据当前所提供的实时的笔倾斜角度调整倾斜范围以达到目标区域, 只需任意倾斜笔直到目标角区间变绿, 缩短了 ST. 实验者也承认, 在有些界面设计中, 考虑到多种信息量的干扰和繁多的视觉反馈可能对内容的遮挡, 部分跟踪这种简洁的视觉反馈形式在一定情况下也是必要和合理的, 因此反馈形式的呈现要更基于具体的界面设计场合. 不提供跟踪的情况反映了实验者不借助视觉反馈手段完成目标选择任务的固有能力, 这种视觉反馈方式可以被用于隐式地切换输入模式, 例如, 可以将笔从书写绘画模式切换成命令控制模式; 也可以被用于隐秘地触发安全认证内容, 比如触发虚拟键盘或密码输入窗口等. 实验结果表明, 这种视觉反馈方式在角间距足够大时, 是可以被用户掌握并快速完成相应任务的.

对数字反馈和图形反馈的问卷调查结果发现: 实验者中对数字和图形反馈形式的偏好性很不一致, 更喜欢数字方式和更喜欢图形方式的实验者人数基本相同(更喜欢数字 4 人, 更喜欢图形 7 人, 无所谓 1 人). 支持图形反馈形式的实验者表示, 给定的目标被明显的标示在那里, 需要做的只是把笔倾斜到那个区域, 不用考虑具体的数字是多少, 所以这种方式又直观又方便; 而支持数字反馈

形式的实验者表示，数字比图形在目标角度的反映上更加明确具体，与图形反馈形式相比，实验者在看到数字视觉反馈后不用将笔倾斜到固定的扇形区域，减少了看到扇形目标区域时的压迫感，只需根据数字提示估算倾斜角度，所以更喜欢数字形式的视觉反馈. 有的实验者则建议，可以将图形和数字反馈形式结合在一起提供给使用者，根据用户偏好自主关注更愿意使用的反馈形式. 因此，在实际的界面设计中，建议结合实际使用群体提供不同形式的视觉反馈.

4.3 不同设备上视觉反馈对操作性能的影响

直接设备和间接设备具有各自的性能特点，通过倾斜笔来完成目标选择任务，在直接设备上所花费的目标 ST 更短，而在间接设备上所产生的目标选择错误率更低. 实验结果表明，无论是对于直接设备还是间接设备，视觉反馈对于目标选择的速度和准确性都有明显改善，在没有视觉反馈的情况下，准确完成目标选择困难相当大.

事后的问卷调查显示，10/12 的实验者更喜欢使用直接设备，他们的主要观点是直接设备使用起来更加直观. 当问到他们为何选择直接设备时，有人认为“直接设备的反馈非常直观，操作简便，但对于间接设备来说，显示位置和操作位置不一致，操作起来不够直观”，“操作直接设备时，目光聚焦在一个界面上即可，但是操作间接设备时，有时需要将眼睛在手和屏幕之间交替观察”；也有人认为间接设备好，“因为操作间接设备时，手不会遮挡屏幕，方便寻找目标”.

事实上，直接设备的表现并没有支持者们预期的那么好，有些实验者在直接设备上完成目标选择任务时，速度和准确度都不及间接设备. 一种可能的原因是实验者在直接设备上操作时过于自信，认为不容易出错，导致操作时大意，反而在间接设备上相对小心翼翼地操作而减少了出错.

另外，有实验者反映，由于屏幕的倾斜和视角的原因，在直接设备上看到的真实笔的倾斜角度与屏幕里给出的笔倾斜角视觉反馈有不一致现象发生，特别是当笔倾斜角在 80°~110°时，这种不一致感最为明显. 还有一些实验者反映，笔对目标区域有时存在遮挡，导致操作不便，这时真实笔在一定程度上反而是一种干扰和负担，导致使用者注意力分散. 尤其是当角间距小于或等于 5°时，手中的笔把屏幕上的目标位置几乎完全遮挡了，但是角间距大于 30°时，这种遮挡影响就不明显了. 然而，直接设备也有一个相对的优势，那就是真实笔和视觉反馈同时可以被实验者看到，允许实验者对它们进行实时对比，从而快速调整和适应这种不一致. 与之对应，虽然间接设备的视觉界面干净利落，几乎不存在视觉干扰，但在操作间接设备时也存在实际量和感知量之间的调整和转换问题，但调整的过程和时间较长.

4.4 笔倾斜的交互设计建议

笔的倾斜作为一种辅助输入模式，可以增加笔的输入能力. 在实际使用的过程中，考虑到设备类型、视觉反馈和角间距等因素，结合实验结果，在基于笔倾斜输入的交互设计中，以下启示和建议可以借鉴和参考:

1) 在利用笔倾斜完成操作任务时，为了更好地满足目标 ST 指标要求，可以选用直接笔式设备；为了更好地满足目标选择错误率指标要求，可以选用间接笔式设备. 在交互过程中，增加对于笔倾斜程度的实时视觉反馈对于直接和间接设备都会提高目标选择的性能.

2) 全跟踪图形视觉反馈表现出了最优的综合性能，在基于笔倾斜的笔式交互界面设计中，应尽量提供对于笔倾斜程度进行实时跟踪的视觉反馈，如果交互界面中可利用的设计空白有限，可以考虑为用户提供占用空白面积较小的数字反馈；当目标角间距大于 30°时，可以使用不提供视觉反馈的界面设计方式，对于操作精度要求不高的笔倾斜输入，使用者基本可以在不借助视觉反馈的情况下完成相关任务，如图 13a 所示，用户可以通过调整笔的倾斜来选择列菜单上的菜单项，笔光标以全反馈的方式实时标示出笔的当前倾斜程度，列菜单内采用部分反馈方式，使用者可以改变笔的倾斜来带动列菜单上的高亮块在不同的菜单项之间移动. 利用笔的倾斜选择列菜单项的优势在于：不需要移动笔尖仅通过倾斜笔来改变当前需要选择的菜单项，而且当角间距大于 30°时，不提供视觉反馈也可以进行目标选择，适合在大型直接设备和列菜单距离操作位置较远的情况下使用.

3) 在基于笔倾斜的交互设计中要设置合适的



a. 笔倾斜菜单选择　　b. 笔倾斜角间距模式切换

图 13 笔倾斜交互技术

笔倾斜角间距. 实验结果表明: 当角间距小于 10° 时, 实验任务完成比较困难; 当角间距大于 10°时, 使用者基本可以利用笔倾斜输入完成目标选择任务; 当角间距大于 20°时, 使用者可以较好地通过笔倾斜输入完成目标选择任务. 因此, 在笔倾斜交互技术设计中, 应尽量避免使用用户难以控制的过小的角间距. 不同的笔倾斜角间距可以被用于隐式地切换输入模式, 如可以在角间距为 10°时将笔从书写绘画模式切换成命令控制模式, 进行目标选择, 如图 13b 所示; 也可用于隐秘地触发安全认证内容, 如触发虚拟键盘或密码输入窗口等. 实验结果表明, 对于无反馈的情况, 在角间距大于 20°时, 隐式切换是可以被用户掌握并完成相应任务的.

5　结　语

针对不同类型笔式设备上笔倾斜输入的差异, 本文设计并展开对比实验, 考察了图形全跟踪、图形部分跟踪、图形无跟踪、数字全跟踪、数字部分跟踪、数字无跟踪 6 种不同的视觉反馈对笔倾斜输入的影响. 结果表明, 角间距越窄, 利用笔倾斜来完成目标选择任务所花费的时间越长, 错误率越高; 在直接设备上完成目标选择任务的速度要快, 但在间接设备上准确度更高; 图形视觉反馈可以有效地提升目标选择的速度, 而全跟踪视觉反馈可以有效地提高目标选择的准确度; 图形全跟踪视觉反馈获得了最优的综合性能, 并得到了最高的用户评价, 无跟踪反馈在准确度上最差. 通过对倾斜区间离散化、视觉反馈和设备类型的讨论, 给出了笔倾斜交互设计的建议, 对基于笔倾斜的交互界面和交互技术设计具有指导意义.

本文工作侧重右手为惯用手的实验者, 下一阶段工作中, 将考察不同惯用手的实验者操作笔倾斜任务的性能, 并将进一步考察屏幕的倾斜角度对笔倾斜输入操作性能的影响.

参考文献(References):

[1] Xin Y Z, Bi X J, Ren X S. Acquiring and pointing: an empirical study of pen-tilt-based interaction[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2011: 849-858

[2] Zhai S, Kristensson P O. Shorthand writing on stylus keyboard[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2003: 97-104

[3] Wang Xiaochun, Tian Feng, Dai Guozhong. Table-form making based on pen interaction[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2007, 19(5): 558-562(in Chinese)
(王晓春, 田　丰, 戴国忠. 基于笔交互的表格制作[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2007, 19(5): 558-562)

[4] Xin Y Z, Bi X J, Ren X S. Natural use profiles for the pen: an empirical exploration of pressure, tilt, and azimuth[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2012: 801-804

[5] Ren Xiangshi, Guan Zhiwei, Zhang Gao, *et al*. Pen-based interaction and direction of human-computer interaction[J]. Computer Science, 2001, 28(4): 82-86(in Chinese)
(任向实, 关志伟, 张　高, 等. 基于笔的人机界面和人机交互发展方向[J]. 计算机科学, 2001, 28(4): 82-86)

[6] Ramos G, Boulos M, Balakrishnan R. Pressure widgets[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2004: 487-494

[7] Saunders J A, Knill D C. Humans use continuous visual feedback from the hand to control fast reaching movements[J]. Experimental Brain Research, 2003, 152(3): 341-352

[8] Matassa A, Morreale F. Supporting singers with tangible and visual feedback[C] //Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces. New York: ACM Press, 2016: 328-329

[9] Delamare W, Janssoone T, Coutrix C, *et al*. Designing 3D gesture guidance: visual feedback and feedforward design options[C] //Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces. New York: ACM Press, 2016: 152-159

[10] Inoue K, Kawashima R, Satoh K, *et al*. PET study of pointing with visual feedback of moving hands[J]. Journal of Neurophysiology, 1998, 79(1): 117-125

[11] Rekimoto J. Tilting operations for small screen interfaces[C] //Proceedings of the 9th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 1996: 167-168

[12] Wigdor D, Balakrishnan R. TiltText: using tilt for text input to mobile phones[C] //Proceedings of the 16th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 2003: 81-90

[13] Tian F, Ao X, Wang H A, *et al*. The tilt cursor: enhancing stimulus-response compatibility by providing 3D orientation cue of pen[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2007: 303-306

[14] Tian F, Xu L S, Wang H A, *et al*. Tilt Menu: using the 3D orientation information of pen devices to extend the selection capability of pen-based user interfaces[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2008: 1371-1380

[15] Tian F, Lu F, Jiang Y Y, *et al*. An exploration of pen tail gestures for interactions[J]. International Journal of Human-yComputer Studies, 2013, 71(5): 551-569

[16] Forlines C, Balakrishnan R. Evaluating tactile feedback and direct vs. indirect stylus input in pointing and crossing selection tasks[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2008: 1563-1572

[17] Gilliot J, Casiez G, Roussel N. Impact of form factors and input conditions on absolute indirect-touch pointing tasks[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2014: 723-732

[18] Khademi M, Hondori H M, McKenzie A, *et al*. Comparing direct and indirect interaction in stroke rehabilitation[C] //Proceedings of the Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2014: 1639-1644